储能电站运维手册（节选）

本手册适用于电化学储能电站的日常运维、故障处置与安全合规管理。

１．　电池管理系统　ＢＭＳ　报警处置

当电池单体电压低于　２．５Ｖ　时，ＢＭＳ　触发深度放电报警并上报　Ｅ１０　故障，该报警严重程度为致命，处理方式为立即停机并隔离故障模组。

当电池单体电压高于　３．６５Ｖ　时，ＢＭＳ　触发过充报警，严重程度为极高，解决方式是立即切断充电回路。

电池温度超过　７５　摄氏度时，ＢＭＳ　必须触发热失控预警，并联动消防系统启动。

电池簇绝缘电阻低于　１　兆欧时，需要进行隔离检修，防止绝缘失效导致触电事故。

当　ＢＭＳ　通讯中断时，运维人员应当排查通讯链路，并检查直流断路器状态。

２．　电化学机理与容量衰减

负极析锂会导致电池容量不可逆损失，低温环境下大倍率充电会诱发析锂。

电解液分解会产生可燃气体，是导致热失控的重要诱因。

ＳＥＩ　膜持续增厚会造成内阻升高，进而引起电池容量衰减。

过度放电会造成铜集流体溶解，属于不可逆损伤。

锂离子电池在高温下电解液氧化分解，会加速电化学机理层面的老化。

正极材料结构坍塌会导致锂离子脱嵌困难，表现为容量快速下降。

３．　安全规范与消防要求

根据　ＧＢ　５１０４８　规范，储能电站应当配置火灾自动报警系统。

电池舱应当配置七氟丙烷灭火系统，并设置可燃气体探测装置。

运维人员进入电池舱之前必须执行强制通风和气体检测规程。

消防应急演练每半年至少组织一次，属于安全合规的强制要求。

储能系统的接地与绝缘防护必须满足国家标准规定。

储能电站的消防设计必须参考国家标准并履行备案手续。

４．　日常维护与巡检项目

ＰＣＳ　直流侧电压异常时，需要检查直流断路器与熔断器状态。

每季度检查电池簇连接螺栓的紧固力矩，防止接触电阻增大。

每月检查一次电池舱消防系统的压力与报警功能。

巡检发现电池鼓包或者漏液时，应当立即隔离并上报故障。

５．　典型故障案例与应急处置

某储能电站因空调故障导致舱内温度升至　８０
摄氏度，触发电池热失控报警，应急处置方式为切断　ＰＣＳ　并启动七氟丙烷灭火系统。

某电站电池簇因螺栓松动导致接触电阻增大，引起局部过热，维护方式为重新紧固螺栓并测量内阻。

发生热失控时，运维人员应当立即撤离并禁止直接开舱，防止可燃气体爆燃造成人身伤害。

故障处理后必须记录报警时间、处理步骤与更换部件，形成运维档案。